

좌표계와 좌표변환

안테나가 켜 각도가 지도 위 위경도가 되기까지

INDEX

목차

01 좌표계 여섯 가지

02 실전 설계

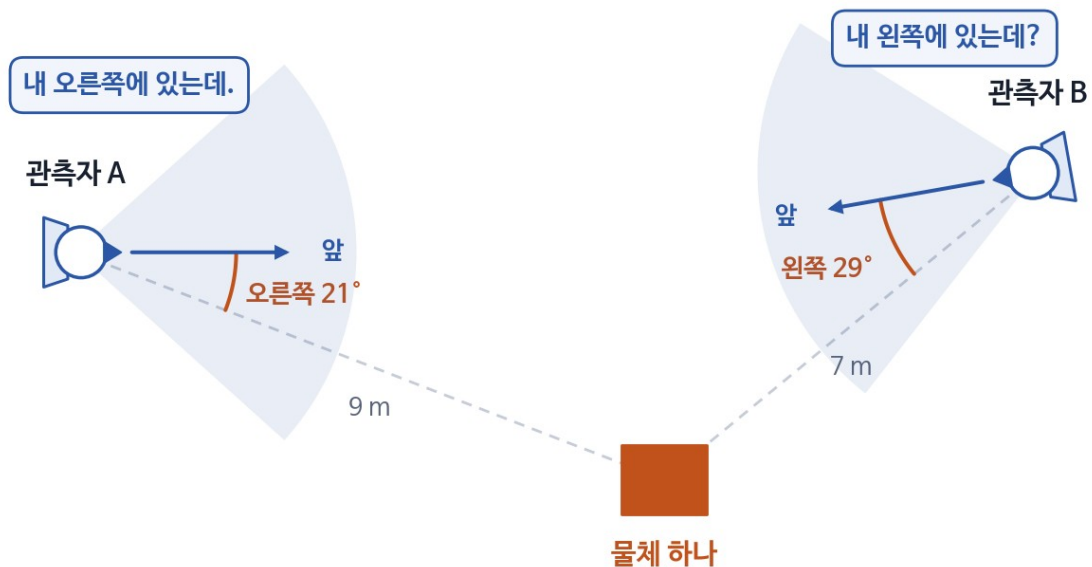
03 C 로 확인

왜 좌표계가 여럿인가

같은 물체라도 어디에 서서 어디를 보느냐에 따라 말이 달라집니다

같은 물체를 두 사람이 본다

물체도 그 자리, 두 사람도 그 자리. 달라진 것은 어디에 서서 어디를 보느냐뿐이다.



관측자 A 가 말하면

" 내 오른쪽에 있는데 ."

앞에서 오른쪽으로 21°, 9 m

관측자 B 가 말하면

" 내 왼쪽에 있는데 ?"

앞에서 왼쪽으로 29°, 7 m

물체는 하나 · 숫자는 둘

달라진 것은 두 가지뿐입니다 — 어디에 서서 재는가 (원점), 어디를 보고 재는가 (축).

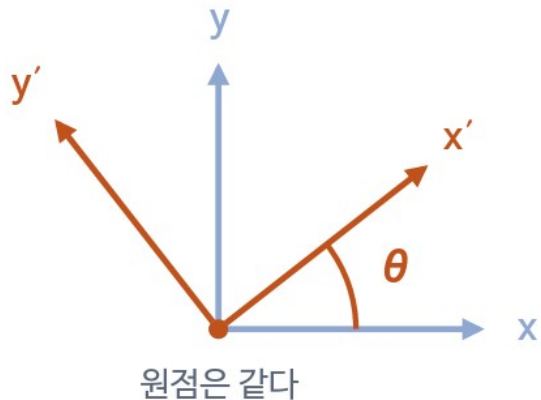
좌표계란 그 둘을 미리 정해 놓은 약속이고 , 기준이 다른 두 좌표계의 숫자를 서로 옮겨 주는 계산이 좌표변환입니다 .

이 발표에서는 같은 일이 " 레이다가 잰 각도 " 와 " 전시기의 위 · 경도 " 사이에서 일어납니다 .

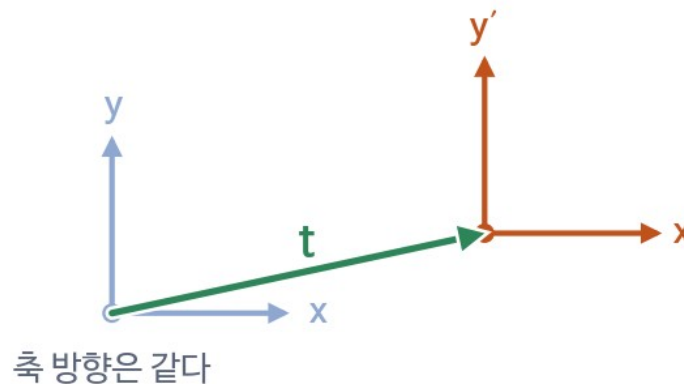
좌표변환의 기본 동작 — 회전과 평행이동

복잡한 수학처럼 들리지만 실제로 하는 일은 두 가지입니다

① 회전 (rotation) — 기준 방향이 다를 때
두 좌표계의 축이 어긋난 만큼 θ 돌려서 맞춘다



② 평행이동 (translation) — 기준 점이 다를 때
두 좌표계의 원점이 떨어진 만큼 t 옮겨서 맞춘다



① 회전 — 방향만 바꾼다

길이도 각도도 변하지 않는다. 축을 돌려 다시 읽을 뿐이다.

② 평행이동 — 자리만 옮긴다

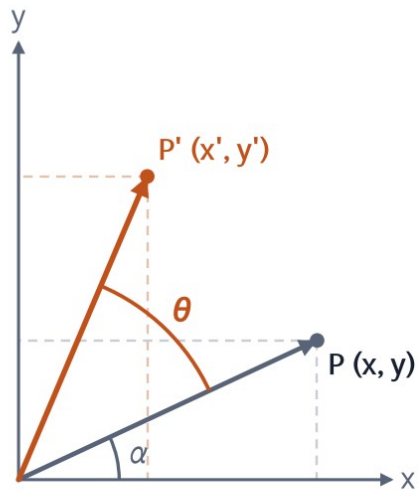
방향은 그대로다. 원점 사이의 차이를 벡터 하나로 더하거나 뺀다.
장비 설치에서는 이 원점 차이를 레버암 (lever arm) 이라고 부른다.

$$\text{새 좌표} = R \cdot \text{옛 좌표} + t$$

R 회전형렬 (3×3) · t 평행이동 (3×1). 모든 단계는 이 둘 중 하나거나, 둘 다입니다.

회전행렬 — $R_z \cdot R_y \cdot R_x$

외울 것이 아니라 삼각함수 덧셈정리 한 줄에서 바로 나옵니다



원래 점을 극좌표로 쓰면

$$x = r \cdot \cos \alpha, \quad y = r \cdot \sin \alpha$$

θ 만큼 더 돌리면 각이 $\alpha + \theta$ 가 되므로

$$x' = r \cdot \cos(\alpha + \theta) = r \cdot \cos \alpha \cdot \cos \theta - r \cdot \sin \alpha \cdot \sin \theta$$

$$y' = r \cdot \sin(\alpha + \theta) = r \cdot \sin \alpha \cdot \cos \theta + r \cdot \cos \alpha \cdot \sin \theta$$

$r \cdot \cos \alpha = x$, $r \cdot \sin \alpha = y$ 를 되돌려 넣으면

$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$y' = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta$$

이 두 줄을 표로 적은 것이 $R_z(\theta)$ 다.

세 축 둘레의 회전행렬

$R_z(\theta)$ — z 축 둘레 (yaw)

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$R_y(\theta)$ — y 축 둘레 (pitch)

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$R_x(\theta)$ — x 축 둘레 (roll)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

원리는 한 줄입니다 — 삼각함수 덧셈정리 . 거기서 나온 두 줄에서 x, y 글자를 떼고 앞의 숫자만 표로 적은 것이 회전행렬입니다 .

$R_z \cdot R_y \cdot R_x$ 는 각각 $z \cdot y \cdot x$ 축 둘레의 회전입니다 . 도는 축의 성분은 변하지 않으니 그 행과 열은 1 과 0 으로 남습니다 .

되돌리기는 $\theta \rightarrow -\theta$ 이고 그것은 $\sin$ 의 부호만 바꾸는 것이라 , 행과 열을 맞바꾼 것과 같습니다 . $R^{-1} = R^T$

순서 : 행렬은 벡터에 가까운 오른쪽부터 적용됩니다 . $R_z \cdot R_y \cdot R_x$ 로 적는 것과 실제로 도는 순서 $\text{roll} \rightarrow \text{pitch} \rightarrow \text{yaw}$ 는 반대입니다 .

표기 : 회전행렬 여러 개의 곱을 줄여 $C_ned \leftarrow \text{body}$ 처럼 씁니다 — 화살표 방향이 곧 변환 방향이고 , 거꾸로는 전치를 곱합니다 .

좌표계 여섯 가지

- 1 **안테나 좌표계** — 극좌표 · 직교좌표 · **UV**
- 2 **동체 (Body) 좌표계**
- 3 **INS 좌표계**
- 4 **NED / ENU** 국지수평 좌표계
- 5 **ECEF / ECI** 지구 중심 좌표계
- 6 **LLA** 측지 좌표계
- 7 **변환 체인**

이 발표의 약속 : 안테나 · 동체 · NED 좌표계에서 z 는 아래 . "10 m 위 " 는 $z = -10$ 입니다 .

01. 안테나 좌표계 ① 극좌표 (Polar)

레이다가 물리적으로 썰 수 있는 것 — 거리 하나와 각도 둘 . 기준은 안테나 자기 정면 (보어사이트) 입니다

측정

안테나

동체

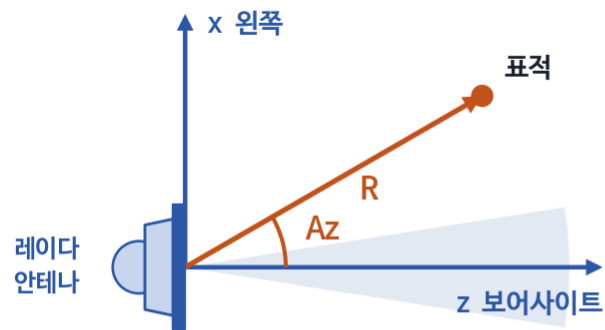
NED

ECEF

LLA

(a) 위에서 본 그림 — 방위각 Az (Azimuth)

위에서 내려다본 모습. 보어사이트에서 왼쪽(반시계)으로 켄 각이 +

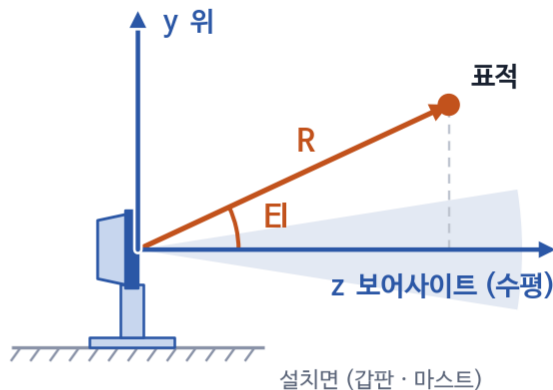


원점은 안테나 배열면 한가운데.

(b) 는 같은 안테나를 화살표 방향에서 본 모습이다.

(b) 옆에서 본 그림 — 고각 El (Elevation)

같은 안테나를 옆에서 본 모습. 수평면에서 위로 켄 각



y 는 위가 +. 표적이 수평면보다 위에 있으면 El 도 y 도 양수다.

세 성분

Azimuth · 보어사이트에서 왼쪽 (반시계) 으로

20 km / 30° / 0°

보어사이트 = 안테나가 똑바로 바라보는 방향. Az · El 은 전부 이 방향을 0 으로 놓고 켄 각이라, 배가 어느 쪽을 향하는지는 아직 들어오지 않습니다.

01. 안테나 좌표계 ② 직교좌표 (Cartesian)

같은 표적을 각도 대신 세 축 방향 거리 (x · y · z) 로 적은 것 . 회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있어서 이 표기가 필요합니다

측정

안테나

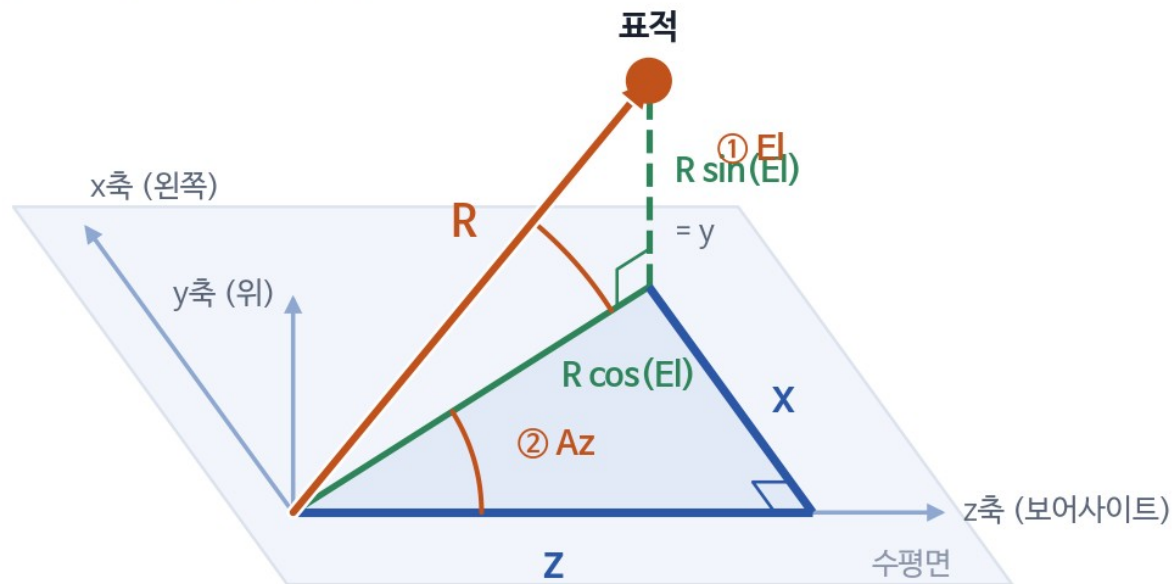
동체

NED

ECEF

LLA

z 보어사이트 · x 왼쪽 · y 위



직각삼각형 하나에서 밑변 = 빗변 × cos, 높이 = 빗변 × sin. 이것을 두 번 쓴 것이 공식의 전부다

① R을 EI로 눕혀 R cos(EI) 과 R sin(EI) = y를 얻고, ② 눕힌 R cos(EI)을 Az로 z와 x에 나눈다

직교좌표란

서로 직각인 세 축을 잡아 놓고,
그 축 방향으로 간 거리 셋 (x, y, z).
극좌표와 같은 점 · 같은 정보다.

공식

$$x = R \cos(EI) \sin(Az)$$

$$y = R \sin(EI)$$

$$z = R \cos(EI) \cos(Az)$$

z 가 보어사이트, x 가 왼쪽, y 가 위 — 부호를 뒤집는
자리가 없다

왜 직교좌표로 바꾸나

극좌표끼리는 회전을 합성할 수 없다.
회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다.

예제값 $R = 20,000 \text{ m} \cdot Az = 30^\circ \cdot EI = 0^\circ \rightarrow x = +10,000.0000 \text{ m}, y = 0.0000 \text{ m}, z = +17,320.5081 \text{ m} (= 10,000\sqrt{3})$

01. 안테나 좌표계 ③ UV (방향코사인)

안테나 좌표를 적는 세 번째 방법 . 위상배열이 빔을 어디로 쏘지 정할 때 쓰는 표현입니다

측정

안테나

동체

NED

ECEF

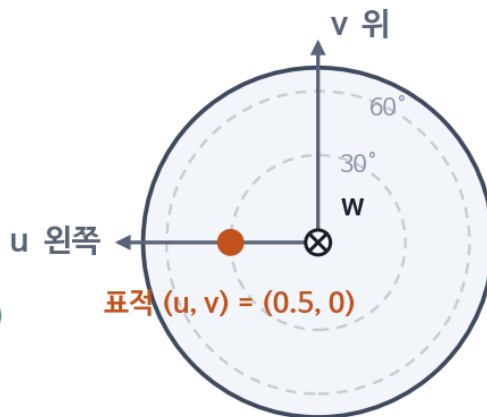
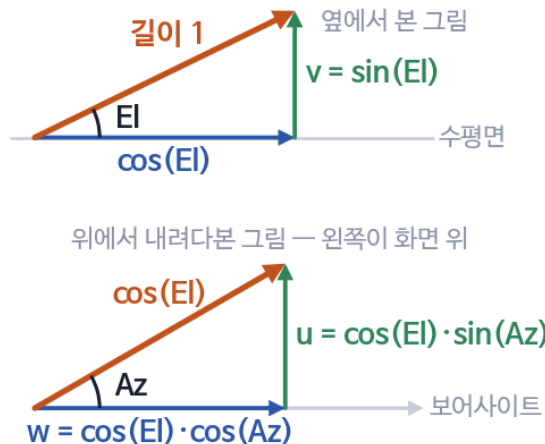
LLA

길이 1 화살표를 세 축에 나눠 담기

① El로 v를 떼고 → ② 남은 cos(El)을 Az로 나눠 w와 u

보어사이트에서 내다본 u - v 평면

점 (u, v)는 표적 방향의 그림자 · w는 화면 안쪽



$u^2 + v^2 = 1$ — 이 원 밖으로는 빔을 못 만든다

$u = x / R = \cos(El) \cdot \sin(Az)$ $v = y / R = \sin(El)$ $w = z / R = \cos(El) \cdot \cos(Az)$

앞 장 직교좌표 (x, y, z)를 거리 R로 나눈 것이다 — 거리를 지우고 방향만 남겼다. 그래서 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 이다
각 성분이 그 축과 이루는 각의 코사인이라 '방향코사인'이라 부른다. u, v는 약자가 아니라 성분의 이름이다.

왜 UV를 쓰나

현대 레이더는 대부분 위상배열이다 .
수백 ~ 수천 개 소자에 위상차를 줘서
빔 방향을 전자적으로 바꾼다 .

$$\psi = -k(m \cdot d \cdot u_0 + n \cdot d \cdot v_0)$$

m, n은 소자 번호 · d는 소자 간격 · $k = 2\pi/\lambda$
빔을 (u_0, v_0) 로 돌리려면 소자 번호에
u, v를 곱하기만 하면 된다 .
각도 (Az, El)로는 이렇게 단순해지지 않는다 .
각도로 되돌릴 때 :
 $Az = \arctan(u / w)$, $El = \arcsin(v)$

UV에는 거리가 없습니다 — 앞 장 직교좌표를 R로 나눠 방향만 남긴 표현이라 , 표적이 어디에 있는지는 적을 수 없습니다 .
그래서 이번 변환 체인에는 넣지 않았습니다 . 그 판단은 02 장 좌표계 선정에서 다시 짚습니다 .

01. 동체 (Body) 좌표계

배에 실린 모든 장비의 공통 기준 — 안테나 · INS · 무장이 모입니다. 안테나를 옮기는 데 필요한 것은 설치 정렬값 셋뿐입니다

측정

안테나

동체

NED

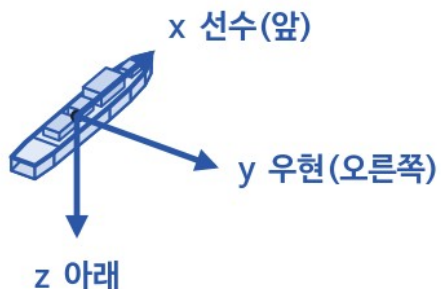
ECEF

LLA

동체(Body) 좌표계 — FRD

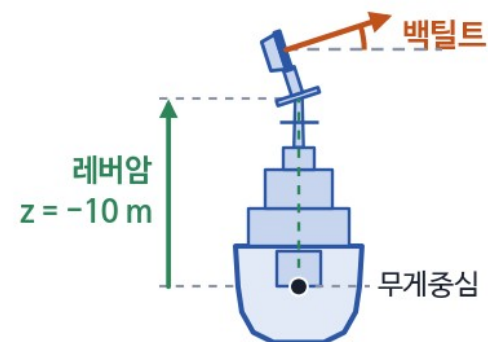
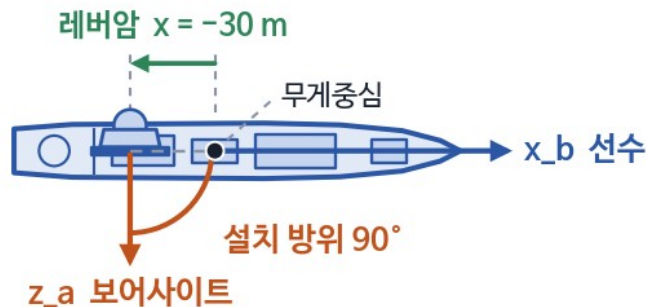
FRD = Forward-Right-Down.

원점은 무게중심. 세 축은 배에 붙어 함께 움직인다.



안테나는 이 좌표계 안에 이렇게 붙어 있다

설치 방위 · 백틸트 · 레버암 — 이 셋이 안테나 → 동체 변환의 전부다
볼트로 고정된 값이라 배가 흔들려도 변하지 않는다 — 도크에서 한 번 재면 끝이다.



위에서 본 그림 (선수가 오른쪽)

이번 과제 값 : 설치 방위 90° · 백틸트 0° (그림은 정의가 보이도록 기울여 그렸다) · 레버암 $(-30, 0, -10)$ m

선미에서 본 그림 (우현이 오른쪽)

동체 좌표계

원점 = 배의 무게중심

x 선수 · y 우현 · z 아래

→ FRD (Forward-Right-Down)

안테나 → 동체 변환 상자를 왼쪽부터 읽은 것이 실제로 도는 순서



식으로 쓰면 $p_{\text{동체}} = R_z(\text{설치방위}) \cdot R_y(\text{백틸트}) \cdot A \cdot p_{\text{안테나}} + \text{레버암}$ A는 안테나 면 기준 축을 동체 축으로 돌려 놓는 상수 행렬 (참고 자료 2.2.9)

01. INS 좌표계

이 과제에서는 무게중심에 축을 맞춰 달아 동체 좌표계와 같습니다 — 그래서 이 장은 INS 가 주는 값 이야기입니다



INS 좌표계란

INS 센서에 붙은 좌표계 — 원점은 센서 블록의 기준점 , 축은 센서의 직교 3 축
이 과제에서는 동체 좌표계와 같다 . 배의 자세와 위치를 재서 준다

INS 가 주는 값 (이번 과제)

자세 roll 0° · pitch 0° · yaw 45°
위치 36.408°N · 127.307°E · 0 m

INS 는 값의 공급원입니다 — 자세각은 로컬 NED 좌표를 만드는 데 , 위경도는 그 뒤 지구 좌표로 갈 때 쓰입니다

yaw 45° 는 " 북은 선수에서 왼쪽으로 45°" 라는 뜻입니다 . 북이 어느 쪽인지 알았으니 동체 좌표를 북 · 동 기준으로 다시 적을 수 있습니다 .

01. NED / ENU 국지수평 좌표계

배가 아무리 흔들려도 북쪽은 계속 북쪽입니다

측정

안테나

동체

NED

ECEF

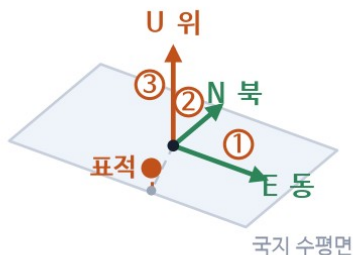
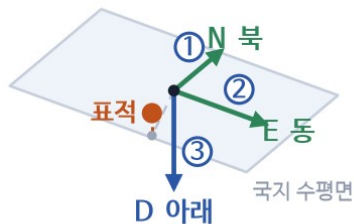
LLA

NED (항공우주 · 항법 · 무기체계)

North-East-Down. 북 → 동 → 아래 순서, 셋째 축이 아래로 +

ENU (측지 · 측량 · GIS · 로봇틱스)

East-North-Up. 동 → 북 → 위 순서, 셋째 축이 위로 +



(N -19,340, E +5,155, D -10) m

표적 높이는 부풀린 그림

(E +5,155, N -19,340, U +10) m

북 · 동은 같은 방향이다. 셋째 축만 뒤집히고, 둘 다 오른손 좌표계다.

이 좌표계의 존재 이유

배와 함께 이동하지만
함께 회전하지는 않는다.

그래서 표적이 실제로 움직인 것과
배가 흔들린 것을 구분할 수 있다.

추적 필터를 여기서 돌리는 이유다.

동체 → NED 변환 공식 상자를 왼쪽부터 읽은 것이 실제로 도는 순서



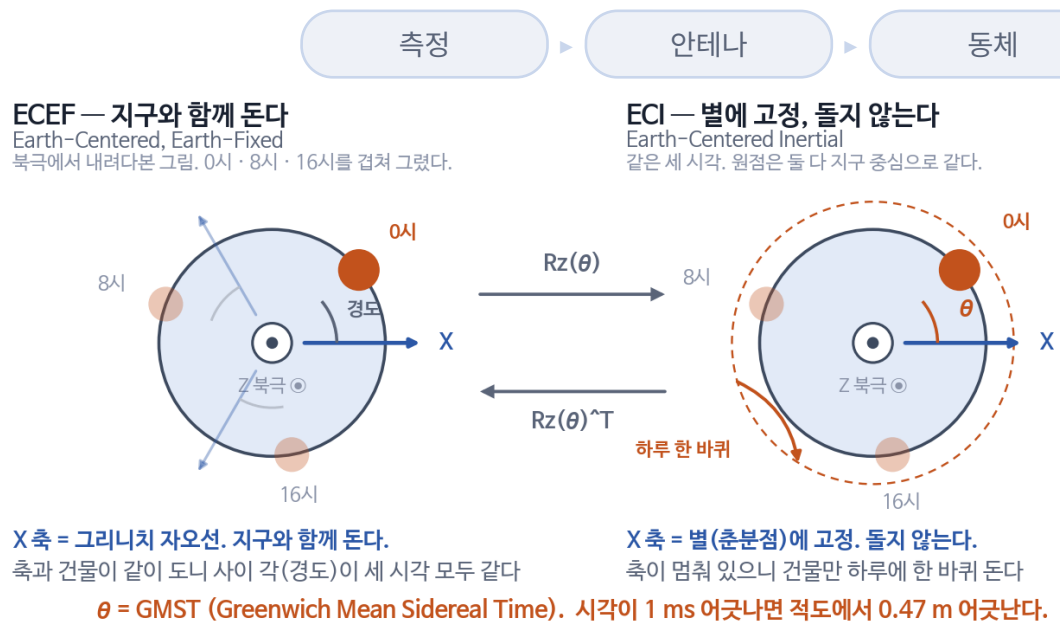
줄임말 : 세 회전행렬의 곱을 $C_{ned \leftarrow body}$ 로 쓴다
"동체 좌표를 NED 좌표로 바꾸는 행렬" — 설계 장에서 이 줄임말을 쓴다

식으로 쓰면 $p_{NED} = R_z(yaw) \cdot R_y(pitch) \cdot R_x(roll) \cdot p_{동체}$ — 적는 순서는 Rz · Ry · Rx (3-2-1), 도는 순서는 오른쪽(roll)부터

이번 과제 $p_{NED} = R_z(45^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \cdot R_x(0^\circ) \cdot p_{동체} = R_z(45^\circ) \cdot p_{동체}$

01. ECEF / ECI 지구 중심 좌표계

둘 다 원점은 지구 중심 — ECEF 는 지구와 함께 돌고 , ECI 는 별에 고정돼 돌지 않습니다



ECEF — Earth-Centered, Earth-Fixed (이번 과제 O)

원점 = 지구 중심 · X = 그리니치 자오선 · Z = 북극 · Y = 오른손
지구와 함께 돈다 → 지표 한 점의 좌표가 시각과 무관
GPS · 지도 · 위경도의 바탕이 되는 좌표계

ECI — Earth-Centered Inertial (이번 과제 X)

원점 = 지구 중심 · X = 춘분점 (별) 방향 · Z = 북극
돌지 않는다 → 뉴턴 법칙이 그대로 성립
위성 · 탄도탄의 궤도 계산에 쓴다 (중력만 받는 운동)

변환 공식

$$\text{NED} \rightarrow \text{ECEF} : \mathbf{p}_{\text{ECEF}} = \mathbf{C}_{\text{cecef} \leftarrow \text{ned}} \cdot \mathbf{p}_{\text{NED}} + \mathbf{P}_{\text{배}}$$

$\mathbf{C}_{\text{cecef} \leftarrow \text{ned}} = \mathbf{R}_z(\text{경도}) \cdot \mathbf{R}_y(-90^\circ - \text{위도})$ — 회전각은 배의 위경도가 정한다. $\mathbf{P}_{\text{배}} = \text{배의 위경도} \cdot \text{고도를 ECEF 로 옮긴 것}$ (다음 장 공식)

$$\text{ECEF} \rightarrow \text{ECI} : \mathbf{p}_{\text{ECI}} = \mathbf{R}_z(\theta) \cdot \mathbf{p}_{\text{ECEF}}$$

θ 는 시각으로 정해지는 지구 자전각 (GMST). 둘 다 지구에 고정된 축으로 옮기는 표준 변환식이라 , 참고 문서의 식을 그대로 씁니다 .

01. LLA 측지 좌표계 (Latitude · Longitude · Altitude)

지구 위 한 점을 위도 · 경도 · 고도 세 수로 적는 지도 좌표 — 기준면은 WGS-84 타원체입니다

측정

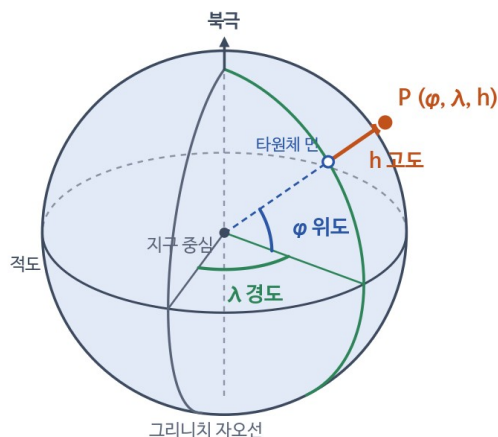
안테나

동체

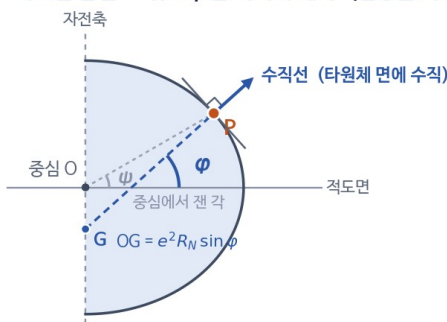
NED

ECEF

LLA



자오선 단면 — 위도 ϕ 는 어디서 재나 (편평률 과장)



ϕ 측지위도 = 적도면 ~ 수직선. 지도 · GPS · 이 공식의 위도가 이것
 ψ 지심위도 = 적도면 ~ 중심에서 그은 선. 다른 값 — 지도에서 안 쓴다
 실제 지구(원쪽 비율)는 거의 구라 $\phi - \psi$ 는 최대 0.19°. 경도 λ 는 영향 없음

LLA — Latitude · Longitude · Altitude (이번 과제 0)

ϕ 위도 = 적도면에서 잴 각. 북 +, 남 - ($-90^\circ \sim +90^\circ$)

λ 경도 = 그리니치 자오선에서 동쪽으로 잴 각 ($-180^\circ \sim +180^\circ$)

h 고도 = 타원체 면에서 수직으로 잴 높이. 지도 · 해도 · GPS 가 쓰는 좌표

WGS-84 — 지구 모형과 상수

지구를 적도 반지름 a · 극 반지름 b 의 타원체로 본 세계 표준 모형

$a = 6,378,137.0$ m, $b = 6,356,752.3$ m, $1/f = 298.257223563$

$e^2 = 1 - b^2/a^2 = 0.00669438$ — 아래 공식의 R_N 에 들어가는 상수

변환 공식

LLA → ECEF

LLA (ϕ, λ, h)

$$R_N = a / \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}$$

그 위도의 곡률반경

$$\begin{aligned} X &= (R_N + h) \cos \phi \cos \lambda \\ Y &= (R_N + h) \cos \phi \sin \lambda \\ Z &= (R_N (1 - e^2) + h) \sin \phi \end{aligned}$$

ECEF (X, Y, Z)

회전이 아니라 같은 점을 다른 수로 적는 식이라 C 표기가 없다.
 거꾸로도 전치가 아니라 아래 흐름으로 쫓는다.

넣으면 바로 나온다

ECEF → LLA

ECEF (X, Y, Z)

$$\lambda = \arctan(Y/X)$$

바로 나온다

$$p = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

자전축까지의 거리

$$\phi_0 = \arctan(Z/p)$$

지구를 구로 본 첫 값

$$\tan \phi = (Z + e^2 R_N \sin \phi) / p \rightarrow \phi$$

오른쪽에도 ϕ 가 있어 한 번에 못 푼다 → 대입해서 새 ϕ
 $e^2 R_N \sin \phi$ = 단면 그림의 OG (구면이면 0)

↑ 앞 값과 다르면 다시 넣는다 (보통 3 ~ 4 번)

$$h = p / \cos \phi - R_N$$

ϕ 가 정해진 뒤 한 번

LLA (ϕ, λ, h)

01. 변환 체인

회전은 설치 방위와 INS(자세 · 위경도) 가 , 이동은 레버암과 INS(배 위치) 가 공급합니다 . 이 구분이 그대로 오차의 출처 목록이 됩니다 .

신호처리 출력

R, Az, El (안테나 극좌표)



안테나 좌표계

Polar → Cartesian → (UV)



동체 (Body) 좌표계

x= 선수 y= 우현 z= 아래 (FRD)



로컬 (NED) 좌표계

x= 북 y= 동 z= 아래 ★ 데이터 처리



ECEF 좌표계

지구중심 지구고정 직교좌표



LLA 좌표계

위도 · 경도 · 고도 → 전시기

극좌표를 x, y, z 세 성분으로 분해

표현만 바꿀 뿐 · 회전도 이동도 없음

$p_body = R_z(\text{설치방위}) \cdot R_y(\text{백틸트}) \cdot A \cdot p_ant + \text{레버암}$

회전 + 이동 | 설치 도면이 공급 · 고정형이라 상수 · 도는 순서 $A \rightarrow$ 백틸트 $\rightarrow$ 설치방위

$C_ned \leftarrow body = R_z(yaw) \cdot R_y(pitch) \cdot R_x(roll)$

회전 INS 자세가 공급 · 매 순간 변함 | 위 식 순서가 3-2-1, 도는 순서는 $roll \rightarrow pitch \rightarrow yaw$

$C_ecef \leftarrow ned(\text{위도}, \text{경도}) + \text{배의 ECEF 위치}$

회전 + 이동 INS 위치가 공급

위도 · 고도 반복 계산 (값이 안 변할 때까지)

WGS-84 타원체 · 직교좌표 $\rightarrow$ 위경도

설치방위 : 선수를 기준으로 안테나가 보는 각 · 백틸트 : 안테나 면이 위로 들린 각

레버암 : 무게중심에서 안테나까지의 거리 · A : 안테나 면 기준 축을 동체 축으로 돌리는 상수 행렬

표기 $C_ned \leftarrow body$ 는 회�행렬 장에서 정한 대로 — 화살표 방향이 곧 변환 방향입니다 .

실전 설계

- 1 설계 조건
- 2 단계별 좌표계 선정
- 3 단계별 변환 ① ~ ③ — 안테나 → 동체 → 로컬
- 4 단계별 변환 ④ ~ ⑤ — 로컬 → **ECEF** → 위경도
- 5 역변환

02. 설계 조건

주어진 조건 여섯 가지와, 그것이 설계를 어떻게 묶는가

조건	내용	설계에 미치는 영향
① 플랫폼	해상 함선, 고정형 안테나	안테나 → 동체 변환이 상수. 배의 흔들림은 INS 자세로 보상
② 안테나 설치	선수 기준 시계방향 90°, 무게중심에서 30 m 뒤 / 10 m 위	설치 방위 90° · 백틸트 0° (가정) · 레버암 (-30, 0, -10) m
③ INS 설치	무게중심과 축 일치	INS 값 (자세 · 위치) 을 보정 없이 그대로 동체 값으로 쓴다
④ 입력	안테나 기준 거리 · 방위각 · 고각	체인의 출발점 = 안테나 극좌표
⑤ 처리	로컬 좌표계에서 수행	체인의 중간 목적지 = 로컬 수평 좌표계 (NED / ENU 선택은 다음 장)
⑥ 출력	위 / 경 / 고도 + 안테나 극좌표	역변환도 필요 — 추적 결과를 안테나 각으로 되돌려 빔을 지향한다

④·⑤·⑥ 이 체인의 출발점 · 중간점 · 도착점을 이미 지정합니다. 설계자가 정할 것은 그 사이를 어떻게 이을 것인가입니다.

02. 단계별 좌표계 선정

앞의 변환 체인이 "무엇을 하는가" 였다면, 여기는 "왜 이 좌표계인가", 그리고 "왜 저 좌표계는 아닌가" 입니다

단계	좌표계	원점 · 축	왜 이것인가
0	안테나 — 극좌표	안테나 중심 · R, Az (왼쪽 +), El (위 +)	레이다가 재는 값이 거리와 두 각도뿐이다
1	안테나 — 직교좌표	안테나 중심 · x 왼쪽, y 위, z 보어사이트	회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다
2	동체 (Body)	무게중심 · x 선수, y 우현, z 아래	안테나 · INS · 무장이 만나는 공통 기준 — 설치값이 이 축 기준으로 적혀 있다
3	로컬 (NED)	무게중심 · N 북, E 동, D 아래	배와 함께 가되 흔들리지는 않아 표적의 실제 움직임만 남는다 → 추적은 여기서 NED 인 이유 : 동체 FRD 와 축 의미가 같다
4	ECEF	지구 중심 · X, Y, Z (지구에 고정)	배의 위치를 더하려면 지구에 고정된 직교좌표가 필요 — 로컬과 위경도의 다리
5	LLA	WGS-84 · ϕ 위도, λ 경도, h 고도	전시기 · 통제제어가 지도에 표시하는 형식

쓰지 않은 좌표계 — 왜 이 과제에는 맞지 않는가

- UV** — 방향만 있고 거리가 없다. 표적 위치를 옮기는 이 체인에는 넣을 값이 없다.
- INS** — 무게중심에 축을 맞춰 설치됐다 (조건 ③). INS 값이 곧 동체 값이라 변환 단계가 없다.
- ECI** — 위성 · 탄도탄의 긴 궤도 전파용이다. 몇 초 안의 표적 위치에는 ECEF 로 충분하다.
- ENU** — NED 와 담긴 정보가 같다. 동체 FRD 와 축 의미가 같은 NED 를 골랐다.

02. 단계별 변환 ① ~ ③ 안테나 → 동체 → 로컬

1 안테나 극좌표 → 직교좌표

표현 변경

$$\begin{aligned}x &= R \cos El \sin Az = 20,000 \times \cos 0^\circ \times \sin 30^\circ = +10,000.00 \text{ m} \\y &= R \sin El = 20,000 \times \sin 0^\circ = 0.00 \text{ m} \\z &= R \cos El \cos Az = 20,000 \times \cos 0^\circ \times \cos 30^\circ = +17,320.51 \text{ m} \\&\rightarrow \mathbf{p \text{ 안테나}} = (+10,000.00, 0.00, +17,320.51) \text{ m}\end{aligned}$$

2 안테나 → 동체

회전 + 평행이동

$$\begin{aligned}\mathbf{p \text{ 동체}} &= \mathbf{Rz(90^\circ) \cdot Ry(0^\circ) \cdot A \cdot p \text{ 안테나}} + \text{레버암} \quad \mathbf{A} = \mathbf{Rz(-90^\circ) \cdot Rx(-90^\circ)} \text{ (축 맞춤)} \\&\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} +10,000.00 \\ 0.00 \\ +17,320.51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +10,000.00 \\ +17,320.51 \\ 0.00 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -30 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +9,970.00 \\ +17,320.51 \\ -10.00 \end{bmatrix} \\&\rightarrow \mathbf{p \text{ 동체}} = (+9,970.00, +17,320.51, -10.00) \text{ m}\end{aligned}$$

3 동체 → 로컬 (NED)

회전만

$$\begin{aligned}\mathbf{p_{NED}} &= \mathbf{Rz(45^\circ) \cdot Ry(0^\circ) \cdot Rx(0^\circ) \cdot p \text{ 동체}} = \mathbf{Rz(45^\circ) \cdot p \text{ 동체}} \quad (\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0.7071) \\&\begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ & 0 \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} +9,970.00 \\ +17,320.51 \\ -10.00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5,197.59 \\ +19,297.30 \\ -10.00 \end{bmatrix} \\&\begin{aligned}N &= \cos 45^\circ \cdot (+9,970.00) - \sin 45^\circ \cdot 17,320.51 \\E &= \sin 45^\circ \cdot (+9,970.00) + \cos 45^\circ \cdot 17,320.51 \\D &= -10.00 \text{ (z 그대로)} \\&\text{방위} = 180^\circ - \arctan(E/N) = 105.074^\circ\end{aligned} \\&\rightarrow \mathbf{p_{NED}} = (-5,197.59, +19,297.30, -10.00) \text{ m}, \quad \text{방위 } 105.074^\circ\end{aligned}$$

여기가 데이터 처리 구간 — 추적 · 필터링은 이 로컬 좌표계에서 합니다

02. 단계별 변환 ④ ~ ⑤ 로컬 → ECEF → 위경도

4 로컬 → ECEF

회전 + 평행이동

$$① R_N = a / \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi} = 6,378,137 / \sqrt{1 - 0.00669438 \times 0.5935^2} = 6,385,671.08 \text{ m}$$

$$P_{\text{배}} = ((R_N + h) \cos \phi \cos \lambda, (R_N + h) \cos \phi \sin \lambda, (R_N(1 - e^2) + h) \sin \phi) \quad \phi \text{ 위도} \cdot \lambda \text{ 경도} \cdot h \text{ 타원체고}$$

$$= (-3,114,830.11, +4,087,762.85, +3,764,723.10) \text{ m} \quad \text{배} : \phi 36.408^\circ, \lambda 127.307^\circ, h 0$$

$$② C_{\text{ecef} \leftarrow \text{ned}} = R_z(\lambda) \cdot R_y(-90^\circ - \phi) \quad (\sin \phi = 0.5935, \cos \phi = 0.8048, \sin \lambda = 0.7954, \cos \lambda = -0.6061)$$

$$\begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \lambda & -\sin \lambda & -\cos \phi \cos \lambda \\ -\sin \phi \sin \lambda & \cos \lambda & -\cos \phi \sin \lambda \\ \cos \phi & 0 & -\sin \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3597 & -0.7954 & 0.4878 \\ -0.4721 & -0.6061 & -0.6401 \\ 0.8048 & 0 & -0.5935 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5,197.59 \\ +19,297.30 \\ -10.00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -17,223.68 \\ -9,235.66 \\ -4,177.15 \end{bmatrix}$$

$$③ P_{\text{표적}} = P_{\text{배}} + C \cdot p_{\text{NED}} = (-3,132,053.79, +4,078,527.19, +3,760,545.95) \text{ m}$$

5 ECEF → LLA

λ 는 바로, ϕ 는 대입 반복

$$\text{경도 } \lambda = \arctan(Y / X) = \arctan(4,078,527.19 / -3,132,053.79) = 127.522008^\circ \quad (X < 0, Y > 0 \rightarrow 2 \text{ 사분면})$$

$$\text{위도 } \phi : p = \sqrt{X^2 + Y^2} = 5,142,387.09 \text{ m}, \quad \phi_0 = \arctan(Z / p) = 36.177411^\circ \quad (\text{지구를 구로 본 첫 값})$$

$$\tan \phi = (Z + e^2 R_N \sin \phi) / p \quad \text{에 } \phi_0 \text{ 를 넣고 되풀이 :}$$

$$\phi_1 = 36.360167^\circ \rightarrow \phi_2 = 36.360964^\circ \rightarrow \phi_3 = 36.360967^\circ \rightarrow \phi_4 = 36.360967176^\circ \quad (\text{변화} < 1e-7^\circ, \text{멈춤})$$

$$\text{고도 } h = p / \cos \phi - R_N = 6,385,695.57 - 6,385,654.29 = 41.2824 \text{ m}$$

$$\rightarrow \text{표적 LLA} = (36.360967176^\circ \text{N}, 127.522008441^\circ \text{E}, 41.2824 \text{ m})$$

$$\text{표적 LLA} = 36.360967176^\circ \text{N} \quad 127.522008441^\circ \text{E} \quad \text{고도 } 41.2824 \text{ m}$$

왜 41.3 m 인가 — 빔은 직진하고 바다 표면은 20 km 에서 31.3 m 아래로 휘다. 안테나 높이 10 m + 31.3 m = 41.3 m

조건 ⑥은 결과를 두 가지 형태로 요구합니다

① 회전은 전치 (transpose) ② 평행이동은 빼기 ③ 곱하는 순서는 거꾸로

결과 : $R = 20,000.000000 \text{ m}$ $Az = 30.000000^\circ$ $E\ell = 0.000000^\circ$

입력값과 정확히 같은 값이 돌아왔습니다. 왕복오차 $\Delta R = 7e-10$ m, $\Delta Az = 6.7e-13^\circ$ — 컴퓨터 반올림 수준입니다.

부호 하나, 전치 방향 하나만 틀려도 이 왕복 시험은 즉시 실패합니다 — 그래서 가장 강력한 검증 수단이 됩니다.

C 로 확인

1 구현 원칙

2 결과 확인

3 확인 실험

03. 구현 원칙

좌표변환 버그의 특징은 컴파일도 되고 값도 그럴듯해 보인다는 것입니다

①

함수 이름에 방향을 박는다

```
f_BodyToNed() / f_NedToBody()  
f_AntToBody() / f_BodyToAnt() / f_EcefToLla()
```

②

회전은 Rx·Ry·Rz 곱으로만 만든다

Matrix_Product3(&Rz, &Ry, &Rx) / 역변환은 Matrix_Transpose()
행렬 연산은 참고 소스 matrixCalcLib 그대로. 원소를 손으로 안 쓴다

③

단위는 안에서 하나로 통일한다

rad · m 만 쓴다. deg 는 DEG2RAD() / RAD2DEG() 로 입출력에서만
중간에 deg 가 섞이면 값이 그럴듯해서 더 못 잡는다

검증 — 갔다가 돌아오면 원래 값이 나와야 합니다

왕복 시험	측정값 → LLA → 측정값. 콘솔과 UI 가 입력과의 차이를 같이 찍음	부호 · 전치 방향 · 순서 실수
예제값 손계산	동체 좌표는 Rz(90°) 로 돌리고 오프셋을 더하면 손으로 나옴	레버암 부호, 설치 방위
자세 바꿔 가며	UI 슬라이더로 roll · pitch · yaw 를 다르게 놓고 왕복 확인	대칭 자세에선 안 드러나는 전치 오류

03. 결과 확인

같은 CoordCore 를 물고 입력을 바꾸면 바로 다시 계산합니다 . 역변환이 입력값과 반올림 수준까지 일치하면 체인 전체가 맞은 것입니다

프로그램 구성

CoordCore

좌표변환 정적 라이브러리 (C)
coord_frames + 참고 소스 matrixCalcLib

radar_coord

콘솔 . 과제 3.1 입력값으로 단계별 값 출력
왕복오차까지 같이 찍음

CoordUI

MFC (Microsoft Foundation Classes) 다이얼로그
변환 로직 없이 f_* 함수만 부름
실행 프로젝트 둘 다 CoordCore 를
ProjectReference 로 물고 있음

CoordFrames

측정값 R [m] / Az / El [deg]

20000.0 30.000 0.000

플랫폼 위치 lat / lon [deg] / alt [m]

36.408 127.307 0.0

플랫폼 자세 [deg] roll / pitch / yaw

roll 0.0
pitch 0.0
yaw 45.0

안테나 설치 az / tilt [deg] / offset [m]

90.000 0.000 -30, 0, -10

예제값 복원

입력 각도 : 도 / 변환 계산 : 라디안 , m

단계별 결과

단계	x / N / X	y / E / Y	z / D / Z
1) 극좌표 -> 안테나 직교	10000.0	0.0	17320.5
2) 안테나 -> 동체	9970.0	17320.5	-10.0
3) 동체 -> NED	-5197.6	19297.3	-10.0
4) NED -> ECEF	-3132053.8	4078527.2	3760546.0
5) ECEF -> LLA	36.360967	127.522008	41.2824
역변환 -> 극좌표	20000.0	30.000000	0.000000

최종 출력

위 / 경 / 고도 36.360967176 N 127.522008441 E 41.2824 m
안테나 극좌표 R 20000.0000 m Az 30.000000° El 0.000000°
왕복오차 dR 7e-10 m dAz 6.7e-13° dEl 3.8e-12°

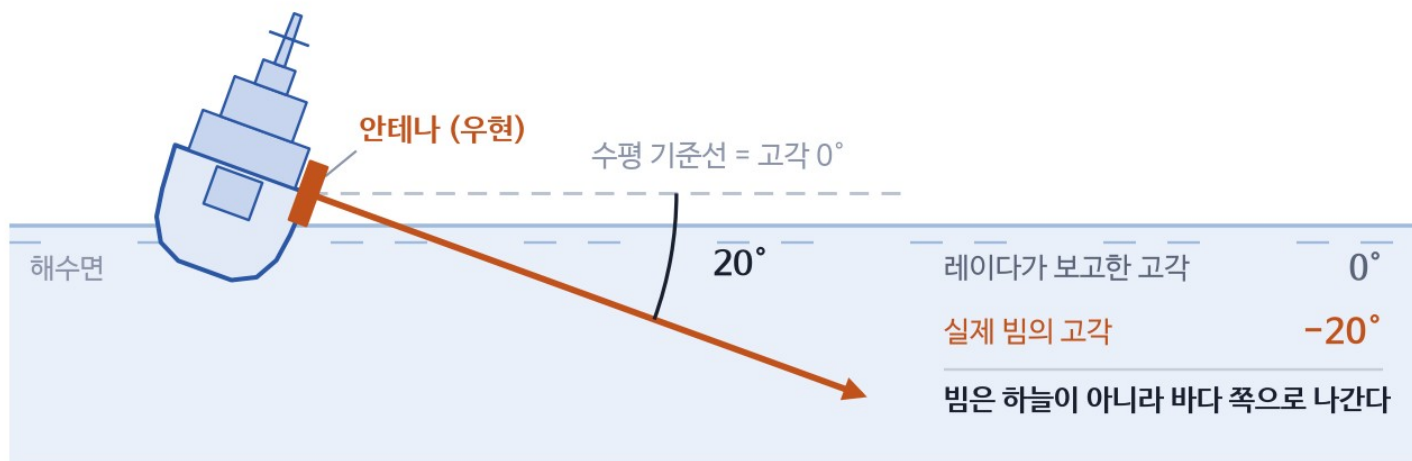
1e-12 ° 왕복 각도 오차

0 건 컴파일 경고

< 1e-9 m 왕복 거리 오차

roll 슬라이더를 돌리면 다음 장 실험 B 의 고각 변화가 그 자리에서 보입니다 . 발표 중에 직접 돌려 봅니다 .

03. 확인 실험



실험 B 배가 기울면

같은 측정값 (Az 30° , El 0°) 에
자세만 바꿔 넣은 결과

roll	실제 고각
0°	$+0.03^\circ$
10°	-8.61°
20°	-17.19°

레이다는 여전히 " 고각 0 도 " 라고 보고합니다 .
그건 안테나 기준일 뿐입니다 .
roll 20° 면 20 km 앞 고도가 5.9 km 어긋난다 .

실험 A 레버암을 빼먹으면

수평으로 정확히 30 m, 고도로 10 m 어긋난다 .
거리가 멀어져도 이 오차는 줄지 않는다 .

실험 C 지구 곡률

5 km 2 m · 20 km 31 m · 100 km 786 m.
거리의 제곱에 비례해 커진다 .

각도를 더하는 방식으로는 이 효과를 만들 수 없습니다 — 해상 플랫폼에서 회전행렬은 선택이 아니라 필수입니다 .

정리

- 1 좌표계는 " 어디에 서서 어느 방향을 기준으로 재는가 " 이고 , 좌표변환은 그 기준을 맞추는 계산이다
- 2 변환의 재료는 회전과 평행이동 둘뿐이다
- 3 순서는 안테나 → 동체 → 로컬 → ECEF → 위경도 . 건너뛸 수 없다
- 4 회전은 설치 방위와 INS 자세 · 위경도가 , 평행이동은 레버암과 배의 위치가 공급한다
- 5 돌아올 때는 전치하고 , 빼고 , 곱하는 순서를 뒤집는다 . 왕복이 맞으면 구현이 맞은 것이다
- 6 배가 기울면 각도 덧셈은 깨진다 — 회전행렬은 필수다
- 7 로컬 평면 좌표를 고도로 그대로 쓰면 안 된다 . 지구는 둥글다

부록 A. 스트랩다운과 짐벌형

"플랫폼 좌표계" 라는 말의 의미가 여기서 갈립니다



짐벌형 (gimbaled)

플랫폼이 물리적으로 수평을 유지한다



"플랫폼 좌표계"가 실제로 존재

스트랩다운 (strapdown)

수평 플랫폼은 계산상으로만 존재
(DCM / 쿼터니언)



현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

	짐벌형 (gimbaled)	스트랩다운 (strapdown)
구조	센서가 짐벌 위에 얹혀 있고 모터가 늘 수평 유지	센서가 동체에 직접 고정 , 배와 함께 기운다
수평 유지	기계가 물리적으로 한다	계산이 한다 (DCM = Direction Cosine Matrix / 쿼터니언)
"플랫폼 좌표계"	실제로 존재하는 물리적 프레임	소프트웨어 안의 상태값일 뿐
특징	정밀하지만 크고 무겁고 비싸다	현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

부록 B. 여섯 좌표계 한눈에

좌표계	원점	축	붙은 곳	주 용도
안테나	안테나 면 중심	x 보어사이트 · y 오른쪽 · z 아래	배	표적 측정 (R, Az, El) / 빔 조향 (u, v)
동체	배 무게중심	x 선수 · y 우현 · z 아래	배	탑재 장비의 공통 기준
INS	INS 설치 위치	자이로 · 가속도계 3 축	배	위치 · 자세 · 속도 공급
NED / ENU	배의 현재 위치	N,E,D / E,N,U	바다 위 지점 (회전 안 함)	데이터 처리 (추적 · 필터링)
ECEF	지구 중심	Z 북극 · X 적도 ∩ 그리니치	지구 (자전함)	지구 기준 공통 좌표 , 위경도로 가는 다리
ECI	지구 중심	별자리에 고정	없음 (회전 안 함)	위성 · 탄도 표적의 운동 계산
LLA	(적도면 / 그리니치)	위도 · 경도 · 고도	지구	지도 표시 , 외부 전달

순서를 건너뛸 수 없습니다 . 안테나는 배에 붙어 있고 , 배의 방향은 북쪽 기준으로 알려지고 , 로컬 원점의 위치는 지구 좌표로만 표현되기 때문입니다 .